

Golden Hour

Acceso por carretera a establecimientos de salud con capacidad resolutive en Piura, Ayacucho y Loreto

Equipo del trabajo integrador

Setiembre de 2026

Resumen

Se estima el tiempo de viaje en automóvil hasta el establecimiento de salud con capacidad resolutive (categoría II-1 o superior) más cercano en Piura, Ayacucho y Loreto. Sobre una muestra estratificada de 5,002 de 19,460 centros poblados, enrutada con OSRM sobre OpenStreetMap y ponderada por el Censo 2017, el 71.8 % de la población llega en menos de 30 minutos y 708,676 personas (18.0 %) están a más de una hora. El promedio esconde tres realidades: el tiempo medio ponderado es de 20.6 minutos en Piura, 67.2 en Ayacucho y 703.1 en Loreto. El Gini del acceso es 0.919 y la brecha rural/urbana, de 2.3 veces. Solo 23 de 237 distritos tienen establecimiento resolutive propio. Los quince distritos con peor acceso están todos en Loreto, donde el transporte real es fluvial: el principal hallazgo es también la principal limitación del modelo.

1. Introducción y planteamiento del problema

En emergencias obstétricas, traumatismos y cuadros quirúrgicos agudos, lo que determina el desenlace no es la existencia de un establecimiento de salud cercano, sino la existencia de uno capaz de *resolver* el cuadro. Una posta de categoría I-1 atendida por un técnico no reemplaza a un hospital con sala de operaciones. La pregunta que guía este trabajo es, por lo tanto, deliberadamente estrecha:

¿Cuánto tiempo le toma a la población de Piura, Ayacucho y Loreto llegar por carretera al establecimiento de salud con capacidad resolutive más cercano, y qué tan desigualmente está repartido ese tiempo?

Los tres departamentos cubren las tres macrorregiones del país y permiten contrastar una costa con red vial densa, una sierra de relieve accidentado y una amazonía donde la red vial es marginal. La hipótesis de trabajo es que cualquier promedio agregado oculta realidades incomparables entre sí, y que una política formulada sobre ese promedio fallará justamente donde más falta hace.

Definición operativa de “resolutive”. Se considera resolutive todo establecimiento de categoría II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 o III-E del Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS). Las categorías I-1 a I-4 (puestos y centros del primer nivel) quedan fuera como destino: resuelven atención primaria, no emergencias. La lista completa vive en `config.md` y se puede cambiar sin tocar una línea de código.

Umbrales. Los cortes de 30, 60 y 120 minutos también salen de `config.md`. Los 30 minutos corresponden a la noción clínica convencional de que el tiempo prehospitario debe mantenerse dentro de la primera hora desde el evento — la “hora dorada” —, descontando el tiempo de respuesta y de estabilización; los 120 minutos marcan el umbral a partir del cual el traslado terrestre deja de ser una opción realista para una emergencia.

2. Datos y fuentes

Tabla 1: Fuentes, fecha de acceso y licencia. Las fechas de las descargas automáticas las estampa el pipeline en `logs/download_dates.json`.

Fuente	Contenido	Acceso	Licencia
RENIPRESS (SUSALUD), Portal Nacional de Datos Abiertos	Oferta: 3,718 establecimientos de los tres departamentos, con categoría, condición y coordenadas	API automática fallida (HTTP 418 a clientes no navegador); descarga manual el 08/09/2026. Recurso actualizado por la fuente el 31/08/2026.	Open Data Commons Attribution (ODC-By), declarada en el portal
SIGMED (MINEDU), capa de centros poblados	Demanda: 19,460 centros poblados con coordenada, altitud y nivel de capitalidad	Sin API: el portal exige aceptar condiciones y navegar un formulario. Descarga manual el 08/09/2026.	No declara licencia; solo condiciones de uso del aplicativo
INEI, Directorio Nacional de Centros Poblados, Censos 2017 (Lib1541)	Población censada por centro poblado, con código CCPP de 10 dígitos	Automática, un <code>.xlsx</code> por departamento, 08/09/2026	No declara licencia
OpenStreetMap vía Geofabrik	Red vial del Perú (<code>peru-latest.osm.pbf</code> , 244 MB)	Automática, 08/09/2026	ODbL 1.0
juaneladio/peru-geojson	Límites distritales (cartografía censal INEI 2007)	Automática, 08/09/2026	MPL-2.0

Que dos de las cinco fuentes *oficiales* no admitan descarga programática es, en sí mismo, un resultado y no un contratiempo de plomería. El módulo de adquisición no aborta cuando una fuente cae: registra el fallo con su fecha en `logs/acquisition_summary.json`, usa la copia local si existe y continúa.

Limitaciones conocidas de cada fuente.

- *RENIPRESS*: registro administrativo autodeclarado. El 23.45 % de los establecimientos no trae coordenadas y 390 no traen una categoría legible. Estar inscrito y “en funcionamiento” no garantiza dotación de personal ni de insumos.
- *SIGMED*: la propia página advierte que “las coordenadas de centros poblados con servicio educativo han sido recopiladas de diversas fuentes con diferente nivel de precisión”. Además, el universo son centros poblados *con servicio educativo*, lo que puede omitir asentamientos muy pequeños.
- *INEI 2017*: solo cubre centros poblados con código censal; el 35.6 % de la demanda no lo tiene y queda sin población conocida. La suma del directorio para los tres departamentos, 3,356,495 habitantes, coincide con los totales departamentales publicados, lo que valida el cruce para la parte que sí empata.
- *OpenStreetMap*: cobertura desigual, mejor en zonas urbanas y peor en zonas rurales y amazónicas, donde además faltan las vías fluviales.
- *Límites distritales*: geometría censal de 2007, anterior a las creaciones distritales posteriores; un distrito de Piura llega con la geometría vacía.

3. Metodología

3.1. Validación y limpieza

Sobre la oferta se aplicaron seis reglas de calidad. Ninguna descarta registros en silencio: cada fila marcada conserva su columna `flag_*` en `data/processed/`, y el reporte documenta cuántos registros se marcaron, qué se hizo y por qué (tabla 2). Las mismas seis reglas se aplicaron a la demanda, que llega mucho más limpia: 370 puntos (1.9 %) caen fuera del polígono de su distrito declarado y se mantienen con advertencia, porque sin verificación de campo no se puede saber si el error está en la coordenada o en el ubigeo.

Tabla 2: Reglas de calidad aplicadas a la oferta (RENIPRESS).

Regla	Marcados	% del total	Acción
coords_faltantes	872	23.45	eliminado
fuera_de_bbox_peru	3	0.08	mantenido con advertencia si es corregible por swap
lat_lon_intercambiados	0	0.00	corregido
fuera_de_su_propio_distrito	355	9.55	mantenido con advertencia
codigos_duplicados	0	0.00	eliminado
encoding_utf8_vs_latin1	1	0.03	corregido in place en columnas de texto

La población se empató por el código CCPP de 10 dígitos del Censo 2017. El cruce cubre 12,509 de los 19,460 centros poblados (64.3 %); el resto conserva `poblacion_censada` nula y pesa cero en todo agregado ponderado, en vez de recibir una población imputada.

3.2. Enrutamiento

Los tiempos se calculan con OSRM [1] compilado sobre el extracto peruano de OpenStreetMap, en tres perfiles (automóvil, bicicleta y a pie) servidos por Docker. Para cada centro poblado de la muestra se calcula la matriz *completa* origen–destino contra todas las instalaciones resolutivas — no solo contra la más cercana en línea recta —, porque la más cercana en distancia euclidiana no es necesariamente la más cercana en tiempo cuando hay un río o una cordillera de por medio. Esa matriz completa es también lo que hace posible el simulador de escenarios de la sección 3.4.

Muestreo. Calcular la matriz para los 19,460 centros poblados es innecesariamente caro, de modo que se tomó una muestra estratificada por distrito de 5,002 puntos (25.7 % del universo, semilla fija 42). Todos los agregados aplican el peso de diseño del muestreo además de la población censada; sin ese peso, los distritos con muchos centros poblados pequeños quedarían sistemáticamente subrepresentados.

Enganche a la red vial. Cada punto se proyecta al eje vial más cercano dentro de un radio de 1,000 metros (tabla 3). El 38.3 % de los centros poblados muestreados no tiene ninguna vía transitable en automóvil a esa distancia, mientras que el 100 % de los establecimientos de salud sí la tiene: los establecimientos están donde están las carreteras; buena parte de la población, no.

Tabla 3: Enganche de los puntos a la red vial, por perfil.

Conjunto	Perfil	Puntos	Sin red vial	% sin red vial	Distancia media (m)
demanda_muestreada	car	5,002	1,914	38.3	199.7
demanda_muestreada	bike	5,002	1,552	31.0	188.6
demanda_muestreada	foot	5,002	1,551	31.0	188.6
instalaciones_resolutivas	car	58	0	0.0	15.0

Para los 98 puntos (2.0 % de la muestra) sin ninguna ruta a un establecimiento resolutivo existe un respaldo por distancia en línea recta corregida por el factor de desvío empírico de la sección 5.1. Las filas así estimadas quedan marcadas y **no** entran en las métricas de este informe, que las reporta aparte como “sin acceso enrutable”.

3.3. Métricas

Para cada punto de demanda i se define t_i como el mínimo tiempo de viaje hacia cualquier instalación resolutiva, y su peso efectivo como $w_i = p_i \cdot d_i$, con p_i la población censada 2017 y d_i el peso de diseño del muestreo. Sobre esa base se calculan: la distribución de población por banda de tiempo; la media ponderada $\bar{t} = \sum w_i t_i / \sum w_i$ por distrito, provincia y departamento; la mediana ponderada; el ranking de brechas críticas; el índice de Gini ponderado con su curva de Lorenz [2, 3]; el contraste urbano/rural; y la correlación de Spearman entre altitud y tiempo.

Un punto sin población conocida pesa cero y no entra al numerador ni al denominador. Un punto sin ruta tampoco entra a la media, pero se reporta en una categoría propia, para que un distrito con tiempo medio bajo y 30 % de cobertura no se lea como bien servido.

Clasificación urbano/rural. El extracto de SIGMED no trae la variable oficial de área urbana del INEI, definida por densidad de manzanas censales contiguas. Se usó como aproximación la capitalidad político-administrativa: es urbano el centro poblado que es capital de distrito, provincia o departamento.

3.4. Panel interactivo y simulador de escenarios

El panel de Streamlit (`app.py`) presenta las mismas cifras en diez pestañas y filtra por departamento, provincia, zona, categoría, institución y umbral de tiempo. El panel **no reimplementa ninguna métrica**: al mover un filtro vuelve a llamar a las funciones de `src/metrics.py` sobre el subconjunto filtrado, de modo que panel e informe no pueden divergir. Un test automatizado lo verifica comparando la tabla que recalcula el panel sin filtros contra el CSV que cita este documento. El panel no llama a ningún motor de enrutamiento: consume los parquet precalculados y abre en segundos.

El simulador permite ascender uno o más establecimientos I-3/I-4 existentes a capacidad resolutiva y recalcula la cobertura como $t_i^{\text{nuevo}} = \min(t_i, \min_{j \in A} t_{ij})$, donde A es el conjunto ascendido. Esta operación solo es posible porque Fase 2 guardó la matriz completa y no únicamente la instalación más cercana.

4. Resultados

4.1. Cobertura: el promedio esconde tres países

Tabla 4: Población estimada por banda de tiempo de acceso, en automóvil.

Banda de acceso	Población estimada	% de la población
0-30 min	2,828,176	71.78
30-60 min	353,536	8.97
60-120 min	291,933	7.41
>120 min	416,744	10.58
sin ruta en la red vial	49,811	1.26

El 71.8 % de la población representada llega en menos de media hora; leído solo, ese número sugiere un sistema razonablemente accesible. La figura 1 muestra por qué esa lectura es equivocada: al

desagregar, el mismo indicador va de 81 % en Piura a 35 % en Ayacucho, y en Loreto el 32 % de la población necesita más de dos horas y un 8 % adicional no tiene ninguna ruta.

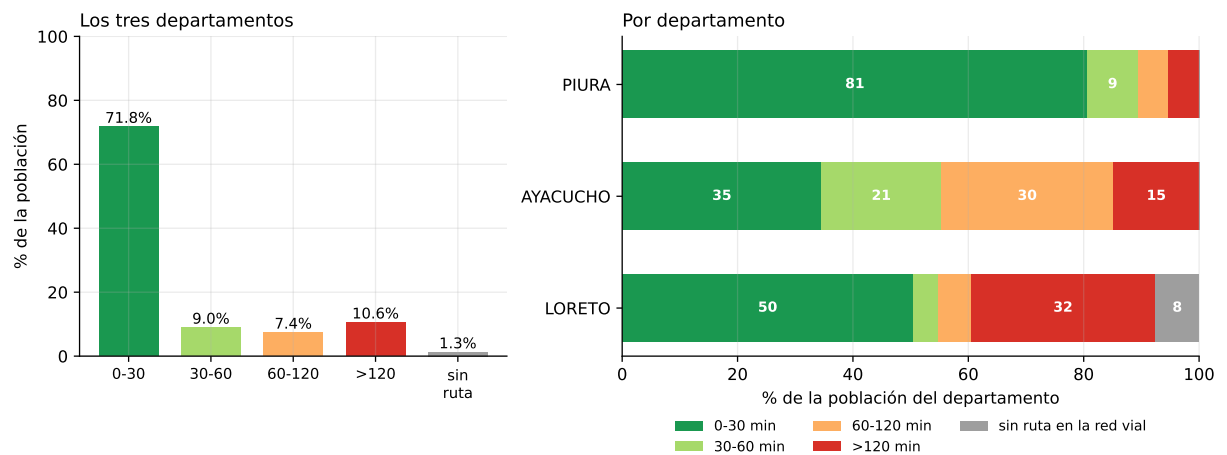


Figura 1: Población por banda de tiempo de acceso. A la izquierda, el agregado de los tres departamentos; a la derecha, la misma métrica desagregada. El agregado está dominado por Piura, que concentra la mayor parte de la población de la muestra.

Tabla 5: Tiempo medio ponderado por población, por departamento.

Departamento	Tiempo medio (min)	Población con ruta	Población sin ruta	% con ruta	Puntos
LORETO	703.1	608,307	49,811	92.4	1,024
AYACUCHO	67.2	328,376	0	100.0	2,867
PIURA	20.6	2,953,705	0	100.0	1,111

La distancia entre los tres es de otro orden de magnitud: 20.6 minutos en Piura, 67.2 en Ayacucho y 703.1 en Loreto. Conviene además contrastar media y mediana: la media ponderada global es de 131.2 minutos, pero la *mediana* ponderada es de **2.8 minutos**. No se contradicen: la persona mediana de estos tres departamentos vive en una ciudad de la costa con un hospital al lado, y la media la arrastra una cola amazónica de días de viaje. Un titular que use solo una de las dos cifras miente por omisión.

4.2. Distribución territorial

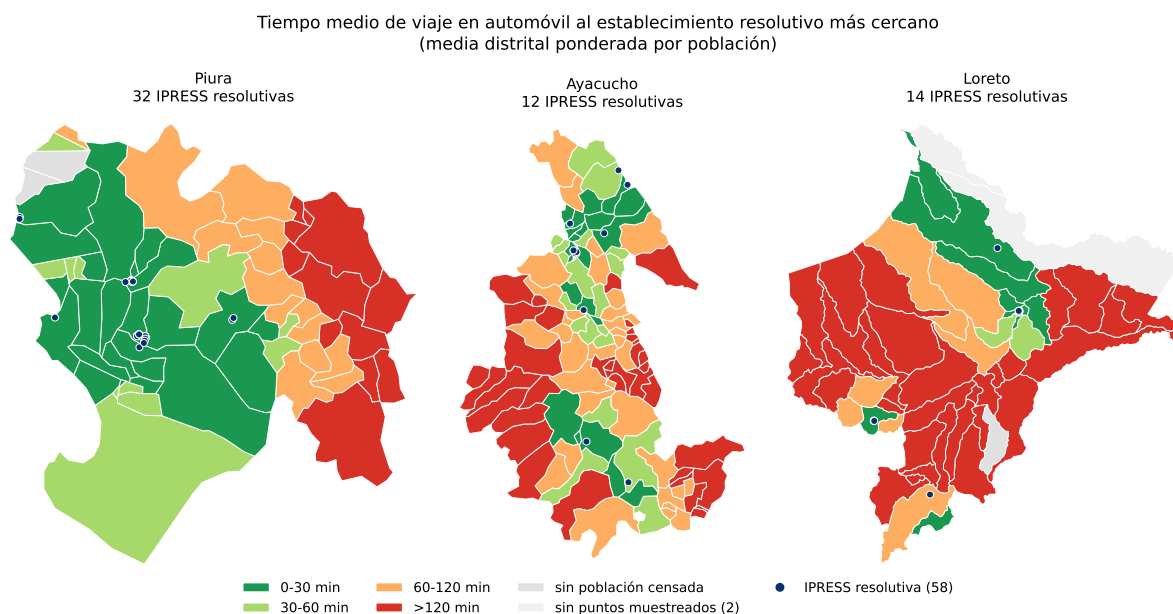


Figura 2: Tiempo medio distrital ponderado por población. Los distritos en gris claro tienen ruta calculada para todos sus puntos muestreados pero ninguno de sus centros poblados empató con el Censo 2017, de modo que no admiten media ponderada: gris no significa mal acceso, significa ausencia de dato de población. Los puntos azules son los 58 establecimientos resolutivos.

El mapa hace visible la asimetría de la oferta: 32 de los 58 establecimientos resolutivos están en Piura, 14 en Loreto — un departamento casi diez veces más extenso — y 12 en Ayacucho. Más revelador todavía: **solo 23 de los 237 distritos con población tienen algún establecimiento resolutivo dentro de sus límites**. El otro 90 % depende enteramente de su conexión vial con el distrito vecino.

Tabla 6: Los diez distritos con peor acceso. El ranking completo de quince está en `data/outputs/critical_gap_ranking.csv`.

Puesto	Distrito	Ubigeo	Horas	Población
1	RAMON CASTILLA	160401	81.8	40,216
2	YAVARI	160403	80.5	5,450
3	SAN PABLO	160404	64.4	21,618
4	YAGUAS	160804	46.4	1,305
5	PEBAS	160402	36.8	12,694
6	LAGUNAS	160206	29.1	4,899
7	URARINAS	160305	29.0	12,868
8	EMILIO SAN MARTIN	160504	25.4	4,931
9	MAQUIA	160505	22.3	12,036
10	LAS AMAZONAS	160105	19.5	3,803

Los quince distritos con peor acceso están todos en Loreto, encabezados por Ramón Castilla y Yavarí, en la frontera con Colombia y Brasil, con medias superiores a las 80 horas. Interpretar literalmente esas 80 horas sería un error: lo que dicen es que el trayecto por carretera es tan indirecto que deja de describir el acceso real, que allí es fluvial. El valor del dato está en el orden, no en la magnitud: identifica sin ambigüedad dónde la red vial no cumple ninguna función sanitaria.

4.3. Equidad: el acceso está concentrado

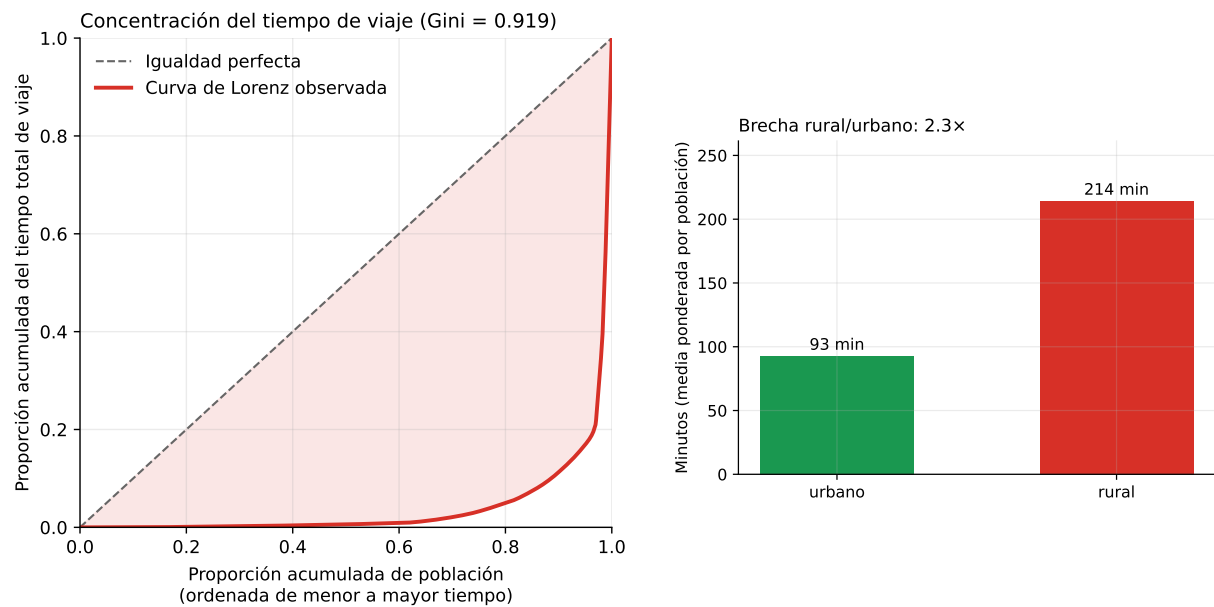


Figura 3: Izquierda: curva de Lorenz del tiempo de viaje. Derecha: contraste urbano/rural.

El índice de Gini del tiempo de acceso es **0.919**, calculado sobre 2,417 puntos con tiempo y población conocidos. La interpretación correcta no es “el acceso es malo” sino “el tiempo total de viaje está extremadamente concentrado”: la gran mayoría de la población acumula una fracción mínima del tiempo agregado, y ese tiempo se concentra en una minoría rural y amazónica. Dos territorios con idéntico tiempo medio pueden tener Gini muy distinto según repartan la demora entre pocos o entre todos.

Tabla 7: Contraste de acceso entre zonas urbanas y rurales.

Zona	Tiempo medio (min)	Población con ruta	Población sin ruta	Puntos
rural	214.2	1,235,452	17,604	4,938
urbano	92.6	2,654,935	32,207	64

La brecha rural/urbana es de 2.3 veces (214.2 minutos frente a 92.6). Hay que leerla con cuidado por el tamaño de los grupos: solo 64 de los 5,002 puntos de la muestra son capital de algo. Que incluso el grupo “urbano” promedie más de hora y media revela que la capitalidad administrativa no garantiza proximidad a un hospital resolutivo: una capital distrital de Loreto sigue estando a días de uno.

4.4. El modo de viaje cambia la respuesta

Tabla 8: Tiempo al establecimiento resolutivo más cercano según modo.

Modo	Puntos	Mediana (min)	P75 (min)	Veces el tiempo en automóvil
Automóvil	4,904	92.1	148.5	—
Bicicleta	4,652	412.8	816.5	4.2
A pie	4,652	1,058.9	1,989.9	11.1

Ir a pie toma, en la mediana, 11.2 veces más que ir en automóvil; en bicicleta, 4.2 veces más. Un indicador de accesibilidad construido sobre el supuesto de automóvil disponible describe la situación de quien tiene automóvil, no la de la población. La comparación exigida — a pie contra todos los establecimientos frente a automóvil contra los resolutivos, sobre los centros poblados urbanos — muestra además que el establecimiento más cercano **cambia con el modo en 84 de 234 puntos (36 %)**: en más de un tercio de los casos, la política de “derivar al establecimiento más cercano” apunta a un lugar distinto según cómo se viaje. Quince de esos puntos urbanos no tienen siquiera ruta peatonal calculable.

4.5. Altitud y acceso: una correlación que no debe leerse como causa

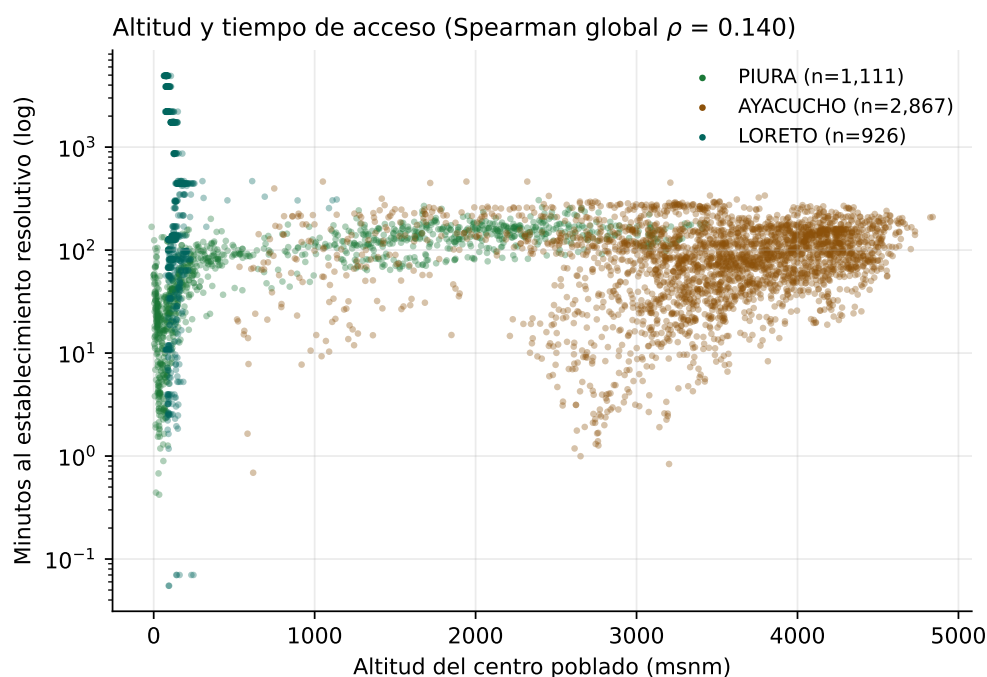


Figura 4: Altitud del centro poblado frente a tiempo de acceso, en escala logarítmica, por departamento.

La correlación de Spearman entre altitud y tiempo de acceso es $\rho = 0.140$ ($p < 10^{-22}$, $n = 4,904$): estadísticamente significativa y sustantivamente irrelevante. La figura 4 explica por qué. Los peores tiempos no están en las cumbres de Ayacucho (entre 3,000 y 4,500 msnm, con tiempos concentrados alrededor de la hora y media) sino en la Amazonía baja de Loreto (por debajo de los 200 msnm, con tiempos de miles de minutos). De hecho, al calcular la correlación solo dentro de Loreto, el signo se invierte ($\rho = -0.161$).

Es un caso de manual de correlación observacional entre dos efectos de una causa común: altitud y tiempo de viaje son ambos consecuencias del relieve, que determina la densidad de la red vial y la dispersión de la población. Con estos datos no es posible aislar un efecto causal de la altitud, y el informe no lo pretende. La nota correspondiente viaja dentro del propio CSV exportado, para que no se pierda si alguien reutiliza la tabla fuera de este documento.

4.6. Escenarios: qué compraría un ascenso de categoría

Con el umbral de 30 minutos, el mejor candidato individual de los 607 establecimientos I-3/I-4 es el E.S. Bernal (I-4, Sechura, Piura): ascenderlo acercaría a 141,446 habitantes por debajo del umbral y subiría la cobertura del 71.8 % al 75.4 %. Pero los cinco mejores candidatos individuales

están todos en el mismo entorno de Sechura y compiten entre sí: sus ganancias individuales suman 423,684 habitantes, mientras que el efecto conjunto de los tres primeros es de 141,446 — exactamente el del primero. Es la razón por la que el panel calcula el escenario combinado en vez de sumar filas de un ranking.

El resultado cambia por completo al filtrar. Restringido a Loreto y con umbral de 60 minutos, el mejor candidato es el establecimiento I-4 de Caballococha, en Ramón Castilla — el distrito peor rankeado del estudio —: su ascenso movería a 34,988 personas por debajo de la hora y subiría la cobertura departamental del 54.8 % al 60.1 %. Un ranking nacional ponderado por población siempre privilegiará a la costa, donde vive la mayoría; la decisión de a quién priorizar es política, y el panel permite hacerla explícita en vez de esconderla en un promedio.

5. Discusión

5.1. Línea recta contra red: por qué no basta una regla sobre el mapa

Fase 2 comparó, para los 284,432 pares origen–destino efectivamente enrutados, la distancia por la red contra la distancia en línea recta (figura 5, tabla 9).

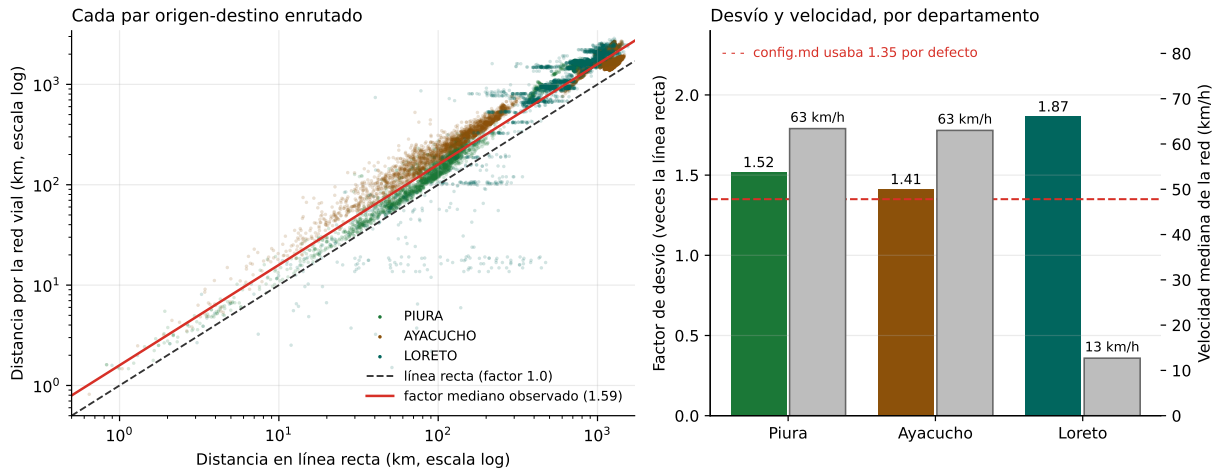


Figura 5: Izquierda: distancia por la red frente a distancia en línea recta, para una muestra de 20,000 pares enrutados. Derecha: factor de desvío mediano y velocidad mediana de la red, por departamento.

Tabla 9: Calibración empírica de la relación entre distancia de red y distancia en línea recta.

Departamento	Pares enrutados	Desvío P25	Desvío mediano	Desvío P75	Velocidad mediana (km/h)
AYACUCHO	166,280	1.30	1.41	1.92	63.0
LORETO	53,567	1.67	1.87	2.07	12.7
PIURA	64,428	1.34	1.52	1.89	63.4
TODOS	284,432	1.32	1.59	1.93	62.0

Tres conclusiones se desprenden de ahí. Primera: el factor de desvío mediano es **1.59**, muy por encima del 1.35 que `config.md` traía como valor por defecto; usar el valor supuesto habría subestimado sistemáticamente las distancias del respaldo. Segunda: el factor no es constante entre territorios — 1.41 en Ayacucho, 1.52 en Piura, 1.87 en Loreto —, de modo que un único factor nacional mezcla realidades distintas. Tercera, y la más importante: **el problema amazónico no es principalmente la forma de la red, sino su velocidad**. Loreto desvía un 32 % más que Ayacucho, pero se recorre a 12.7 km/h medianos frente a los 63 km/h de la sierra y la costa.

Combinando ambos efectos, un kilómetro en línea recta cuesta 1.3 minutos en Ayacucho y 9.8 minutos en Loreto: siete veces más. Cualquier estimación de accesibilidad basada en distancia euclidiana, con o sin factor de corrección, es inservible en la Amazonía.

5.2. Tres conclusiones sustantivas

El problema no es la cantidad de establecimientos, es su categoría y su distribución. Los tres departamentos tienen 2,844 establecimientos georreferenciados, pero solo 58 son resolutivos. El primer nivel existe y está razonablemente distribuido; lo que falta es capacidad resolutive a distancia razonable. Una política que mida “acceso a un establecimiento de salud” sin distinguir categoría reportará una cobertura excelente sobre un problema intacto.

En Loreto, medir el acceso por carretera es medir la cosa equivocada. El 38 % de centros poblados sin vía a menos de un kilómetro, el 8 % de población sin ninguna ruta y las medias de más de 80 horas son la constatación cuantitativa de que el transporte relevante allí es fluvial. Este trabajo no puede medir el acceso real amazónico, y decirlo con claridad es más útil que producir un número verosímil pero falso.

La desigualdad es más informativa que el promedio. Un Gini de 0.919 indica que el sistema funciona bien para la mayoría y muy mal para una minoría identificable geográficamente. Esa minoría no aparece en ningún promedio departamental, pero salta de inmediato en el ranking distrital, que es la unidad sobre la que efectivamente se asignan presupuestos.

6. Limitaciones

Ordenadas por su capacidad de alterar las conclusiones.

1. **El modelo no representa el transporte fluvial.** Es la limitación dominante. OSRM enruta sobre la red vial de OpenStreetMap; los ríos amazónicos, que son las vías reales de Loreto, no están en esa red. Todos los tiempos de Loreto deben leerse como “tiempo por carretera si existiera”. Corregirlo exigiría una red fluvial navegable con velocidades por tipo de embarcación, que no existe como dato abierto para el Perú.
2. **La cobertura de OpenStreetMap está sesgada contra lo rural.** OSM es cartografía voluntaria: las ciudades están mapeadas con detalle y las trochas rurales, de forma irregular. El 38 % de puntos sin vía a menos de un kilómetro mezcla dos fenómenos que estos datos no permiten separar: caminos que no existen y caminos que existen pero nadie ha mapeado. En el primer caso el tiempo reportado es correcto; en el segundo es pesimista. El sesgo empuja en la dirección de exagerar la brecha rural, y no se puede acotar sin verificación de campo.
3. **El 23.45 % de los establecimientos no tiene coordenadas.** Se excluyeron del enrutamiento 872 de 3,718 registros. Si estuvieran distribuidos como los demás, el sesgo sería pequeño; si se concentraran en zonas periféricas — lo más probable, porque el registro se completa mejor en establecimientos grandes y urbanos —, los tiempos aquí reportados serían *pesimistas* en esas zonas. No es posible determinar la dirección del sesgo con la información disponible.
4. **El modelo mide distancia-tiempo, no atención.** Un establecimiento resolutivo abierto en el registro puede no tener especialista, insumos, banco de sangre o cama disponible en el momento de la emergencia. RENIPRESS es un registro administrativo autodeclarado y no un censo de capacidad instalada verificada. El acceso geográfico es condición necesaria, no suficiente.
5. **No se modela la disponibilidad de ambulancias ni de transporte de emergencia.** Todos los tiempos suponen que existe un vehículo listo en el centro poblado en el momento del evento. En la práctica, buena parte de la población rural no dispone de vehículo propio

y depende de una ambulancia que debe primero *ir* desde el establecimiento — lo que en la práctica duplica el tiempo — o de transporte informal con disponibilidad incierta. Los tiempos de este informe son, en ese sentido, un límite inferior optimista.

6. **390 establecimientos no tienen categoría legible** y quedaron clasificados como SIN_CATEGORIA, o sea, no resolutivos. Si alguno fuera en realidad de categoría II o III, el tiempo de acceso de su entorno estaría sobreestimado. Es un sesgo en una sola dirección: por esta causa los tiempos reportados nunca son mejores de lo real, solo peores.
7. **La población está incompleta en el 35.6 % de los centros poblados.** Las métricas ponderadas describen a la población *con población conocida*, no al total. Seis distritos — entre ellos Veintiséis de Octubre (Piura) y San Juan Bautista (Ayacucho), ambos urbanos y densamente poblados — quedan sin media ponderable por esta causa.
8. **La expansión por pesos de muestreo sobreestima la población total en un 17 %:** 3,940,199 habitantes frente a los 3,356,495 del directorio del INEI. La causa es que dentro de cada distrito el muestreo fue uniforme, no proporcional a la población, y los centros poblados que sí empataron con el Censo tienden a ser más grandes que el promedio de su distrito. Los *porcentajes* por banda son robustos a este sesgo, porque afecta a numerador y denominador; los *niveles absolutos* de población deben leerse como órdenes de magnitud.
9. **La muestra cubre el 25.7 % de los centros poblados.** La estratificación garantiza que ningún distrito quede fuera, pero dentro de cada distrito la selección fue aleatoria uniforme. Los intervalos de confianza de las medias distritales con pocos puntos muestreados son amplios; el informe no los reporta y esa es una deuda metodológica declarada.
10. **Los tiempos del simulador de escenarios son estimados, no enrutados.** La matriz OD se calculó contra los 58 establecimientos resolutivos, no contra los 607 candidatos a ascenso; mientras no se recalcule con OSRM, el simulador estima esos tiempos con la calibración de la sección 5.1. Sirve para comparar y priorizar candidatos, no para prometer un tiempo concreto a un centro poblado concreto.
11. **El proxy urbano/rural es administrativo.** No es la definición del INEI. Una capital distrital amazónica de doscientos habitantes queda clasificada como urbana, y un centro poblado grande conurbado con una capital queda como rural. La brecha de 2.3 veces es, estrictamente, una comparación entre capitales y no capitales.
12. **Los tiempos de OSRM son de flujo libre.** No modelan congestión, estado de la vía ni época de lluvias. En sierra y selva, una vía afirmada en temporada de lluvias puede ser intransitable durante semanas.

7. Conclusiones y recomendaciones

1. El 71.8 % de la población estimada alcanza un establecimiento resolutivo en menos de 30 minutos por carretera, pero ese promedio agrega realidades incomparables: 81 % en Piura, 35 % en Ayacucho y 50 % en Loreto, con un 32 % adicional a más de dos horas. 708,676 personas están a más de una hora.
2. La desigualdad del acceso (Gini 0.919) es tan informativa como el nivel promedio y ubica el problema en una minoría geográficamente identificable: los distritos fronterizos y ribereños de Loreto.
3. Solo 23 de 237 distritos cuentan con un establecimiento resolutivo propio. La política relevante no es construir más postas, sino elevar la capacidad resolutiva de establecimientos existentes en nodos bien conectados. El simulador cuantifica esa decisión: un solo ascenso en Caballococha subiría la cobertura a una hora de Loreto en 5.3 puntos porcentuales.

4. Para Loreto, cualquier indicador de accesibilidad basado en red vial es inadecuado por construcción. La recomendación metodológica es explícita: antes de invertir en más modelamiento vial de la Amazonía, hay que producir el dato que falta, una red fluvial navegable con velocidades por tipo de embarcación.
5. El modo de viaje importa: a pie los tiempos se multiplican por 11 y en un tercio de los casos cambia cuál es el establecimiento más cercano. Los indicadores oficiales de accesibilidad deberían declarar el modo que suponen.
6. Recomendación operativa sobre los datos: publicar RENIPRESS con coordenadas completas y categoría normalizada, y exponer la capa de centros poblados de SIGMED con una API y una licencia declarada. Un cuarto de la oferta hoy es invisible para cualquier análisis geográfico.

Reproducibilidad. El repositorio se reproduce ejecutando en orden `src.acquisition` y los cinco guiones `run_fase1` a `run_fase5`; solo la Fase 2 necesita OSRM en Docker, porque las Fases 4 y 5 consumen las matrices ya versionadas. El panel se levanta con `streamlit run app.py` y la suite de pruebas (`pytest -m 'not osrm'`) cubre las reglas de validación, las métricas, el simulador y el contrato entre el panel y `src/metrics.py`. Ningún parámetro está escrito dentro del código: todos viven en `config.md`.

Referencias

- [1] Luxen, D. y Vetter, C. (2011). *Real-time routing with OpenStreetMap data*. Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, pp. 513–516.
- [2] Lorenz, M. O. (1905). *Methods of measuring the concentration of wealth*. Publications of the American Statistical Association, 9(70), pp. 209–219.
- [3] Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini.
- [4] SUSALUD. *Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS)*. Portal Nacional de Datos Abiertos del Perú. Licencia ODC-By. <https://www.datosabiertos.gob.pe>
- [5] MINEDU. *Sistema de Información Geográfica de la Educación (SIGMED), capa de centros poblados*. <https://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/>
- [6] INEI (2018). *Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*. Publicación Lib1541.
- [7] OpenStreetMap contributors (2026). *Extracto de Perú*. Geofabrik. Licencia ODbL 1.0. <https://download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf>
- [8] Repositorio `juaneladio/peru-geojson`: límites departamentales, provinciales y distritales del Perú derivados de la cartografía censal del INEI (2007). Licencia MPL-2.0. <https://github.com/juaneladio/peru-geojson>